

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ
DI ĐỘNG

NGÀNH : KỸ THUẬT MÁY TÍNH

HỆ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Giáo viên hướng dẫn

Họ và tên

MSSV

Lớp

: Đỗ Duy Cốp

: Phạm Duy Tiến Minh

: K225480106048

: K58.KTP

THÁI NGUYÊN – 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ hiện nay, thiết bị di động đã trở thành vật bất ly thân và là công cụ giao tiếp, làm việc, giải trí cốt lõi của con người. Sự bùng nổ của các hệ điều hành di động (như Android và iOS) đã mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp phần mềm, nơi mà các ứng dụng di động (Mobile Apps) đóng vai trò quyết định trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Việc làm chủ quy trình phân tích, thiết kế và phát triển ứng dụng di động không chỉ là một đòi hỏi kỹ thuật, mà còn là kỹ năng cốt lõi của một kỹ sư công nghệ trong thời đại mới.

Môn học Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động đã trang bị cho chúng em những nền tảng lý thuyết vững chắc về vòng đời ứng dụng, tư duy thiết kế giao diện (UI/UX) tối ưu trên màn hình nhỏ, cùng khả năng xử lý dữ liệu, đồng bộ hóa hệ thống và tối ưu hiệu năng thiết bị. Qua đó, chúng em được tiếp cận với các công nghệ, framework hiện đại và quy trình phát triển phần mềm chuẩn quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, dưới sự giảng dạy và hướng dẫn tận tình của thầy, em đã làm bài tập môn học. Báo cáo này là kết quả của quá trình nghiên cứu, vận dụng các công cụ lập trình di động để giải quyết một bài toán thực tế mang tính ứng dụng cao.

Dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tìm hiểu và triển khai hệ thống, song do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét từ phía Thầy để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn và bản thân em có thêm những kinh nghiệm quý báu cho chặng đường học tập phía trước.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, Ngày 12 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Minh

Phạm Duy Tiến Minh

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: MIT APP INVENTOR	3
1. Quy trình phát triển ứng dụng.....	3
2. Hướng dẫn các bước thực hiện	3
CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID STUDIO (JAVA)	14
I. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG	14
1. Vai trò của file AndroidManifest.xml	14
2. Vòng đời của một ứng dụng Android (Activity Lifecycle)	14
3. Cơ chế kiểm tra quyền khi ứng dụng đang chạy (Quyền thời gian chạy).....	14
II. THIẾT KẾ GIAO DIỆN XML VÀ TƯƠNG TÁC TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG.....	15
1. Cơ chế quản lý Tài nguyên tập trung (Tránh Hardcode)	15
2. Thành phần chứa (ViewGroup) và Quy tắc sắp xếp khối.....	15
3. Nguồn mã tương tác với Layout	15
4. Cơ chế xử lý sự kiện Người dùng (Click Event).....	15
III. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG THỰC TẾ.....	16
1. Ứng dụng 1: Chuẩn bị dữ liệu cơ chế trước trong Nội dung.....	16
2. Ứng dụng 2: Đồng bộ điều chỉnh logic và hệ thống API kết nối	16

CHƯƠNG 1: MIT APP INVENTOR

1. Quy trình phát triển ứng dụng

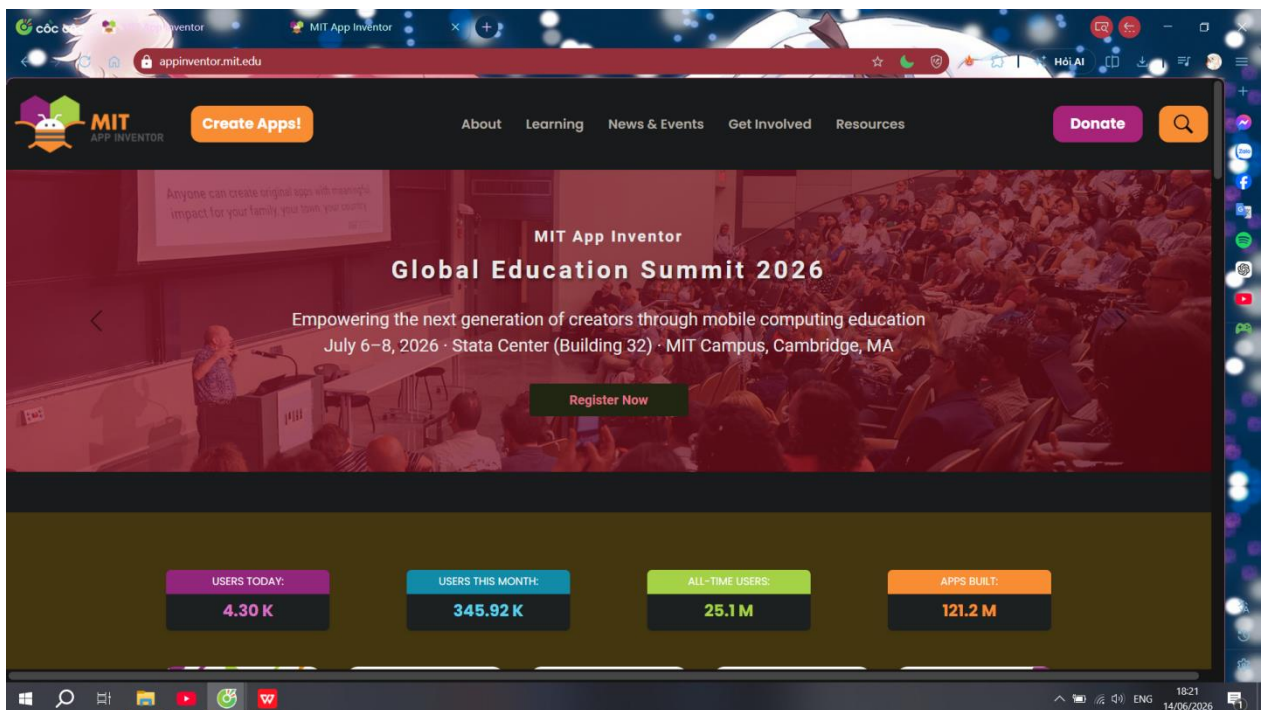
Quy trình xây dựng ứng dụng trên MIT App Inventor nên thủ công chặt chẽ theo 2 giai đoạn cốt lõi:

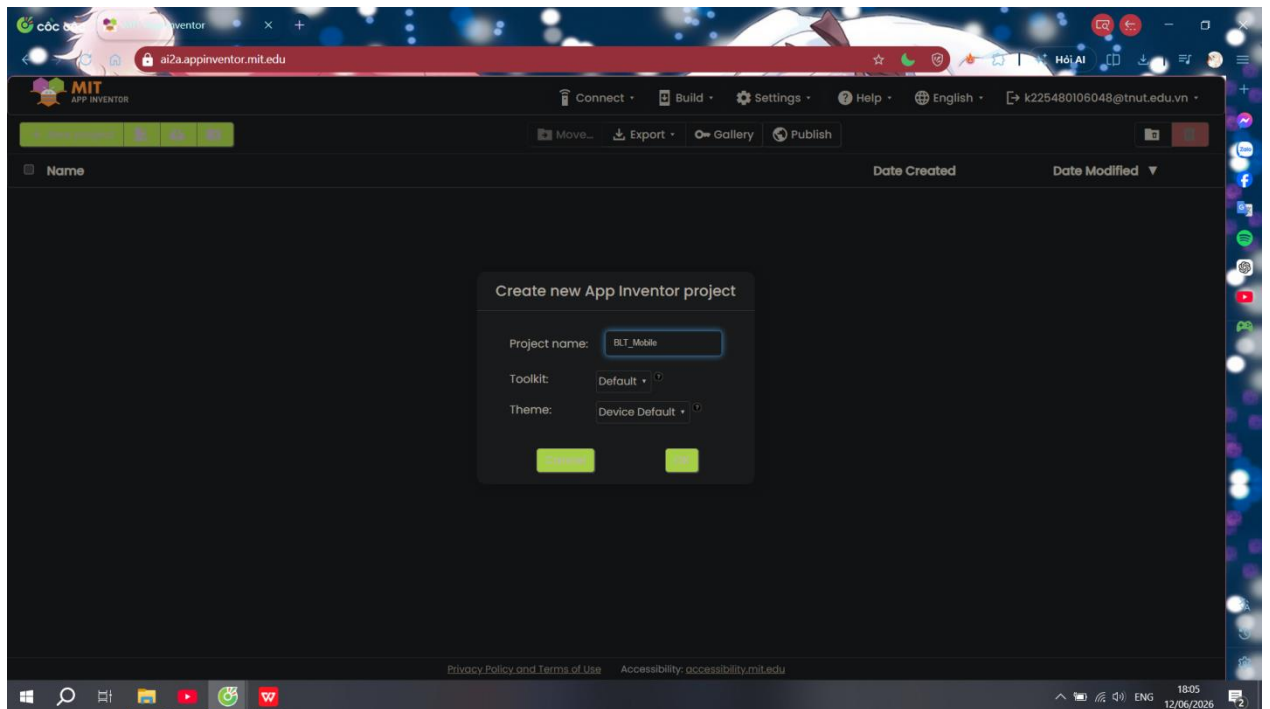
1. Trình thiết kế giao diện (Thiết kế): Thực hiện kéo dài các giao diện (UI) thành phần từ thanh công cụ (Bảng màu) vào màn hình mô phỏng (Trình xem) và cấu hình các thuộc tính (Thuộc tính) như kích thước, màu sắc, chữ chữ.
2. Khối giao diện (Logic tập tin): Thực hiện gắn kết các khối lệnh trực tiếp để xác định sự kiện xử lý hành vi cho các giao diện người dùng thành phần đã tạo.

2. Hướng dẫn các bước thực hiện

Bước 1: Khởi tạo dự án và cấu trúc giai đoạn

1. Truy cập vào trang web appinventor.mit.edu, chọn Create App và đăng nhập bằng tài khoản Google.



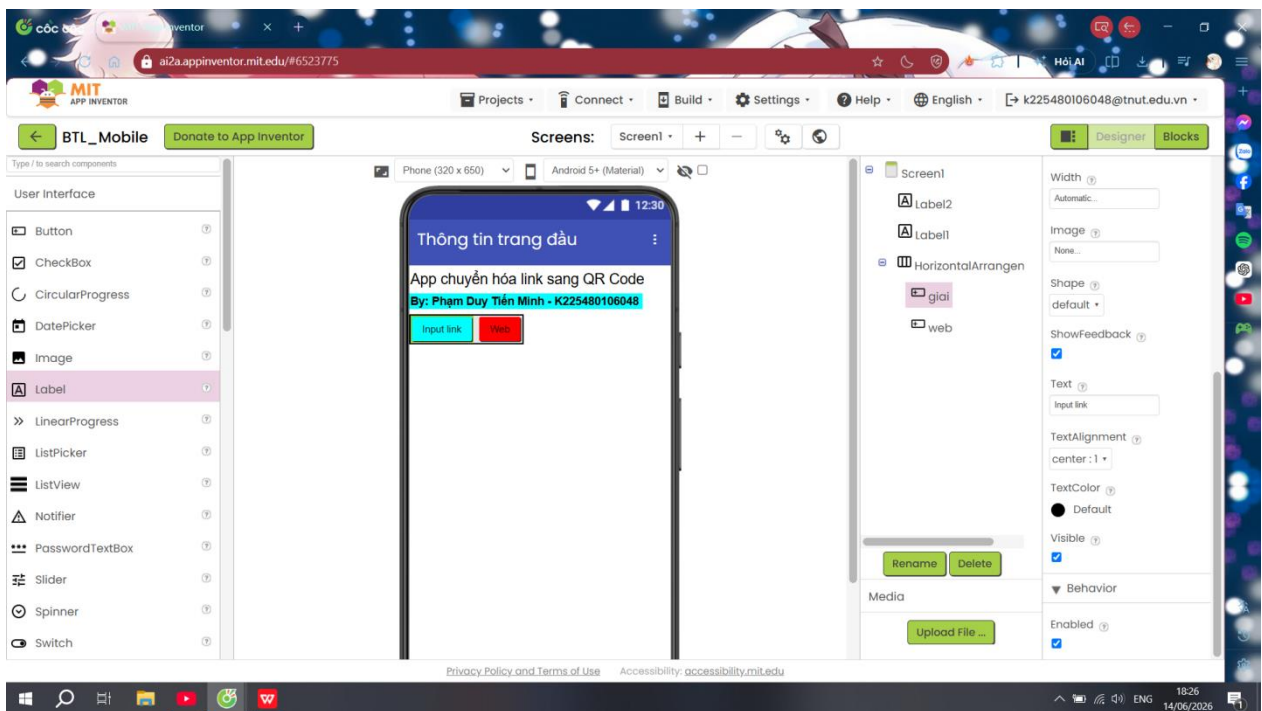


3. Chọn New project , set project name là BTL_Mobile.
4. Mặc định hệ thống sẽ tạo sẵn màn hình đầu tiên là Screen1 . Để tạo thêm các màn hình theo chủ đề yêu cầu, hãy nhấn nút Thêm màn hình ở thanh công cụ trên:
 - Tạo thêm Screen2 (Màn hình giải toán).
 - Tạo thêm Screen3 (Màn hình hiển thị Web).

Bước 2: Thiết kế giao diện

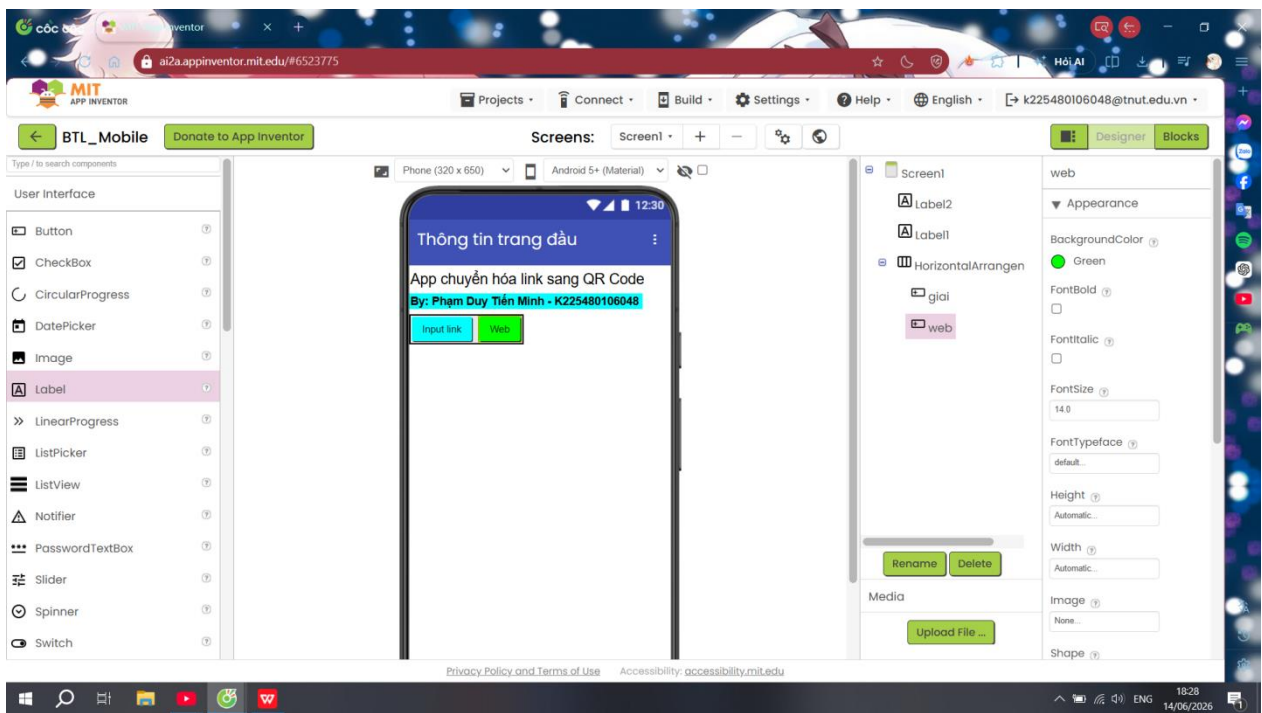
1. Cấu hình Screen1: Giao diện Giới thiệu bản thân (Giới thiệu về tôi)

- Thành phần :
 - Từ mục *User Interface* , kéo 1 Label lên màn hình. Edit thuộc tính Text tại bảng Properties bên phải thành: “Phạm Duy Tiến Minh - K225480106048”
 - Từ mục *Layout* , kéo 1 HorizontalArrangement (Khung ngang) vào để chứa các nút ép quanh nhau.
 - Kéo 2 Button vào bên cạnh để tạo theo chiều ngang.



Thay đổi thuộc tính (Thuộc tính):

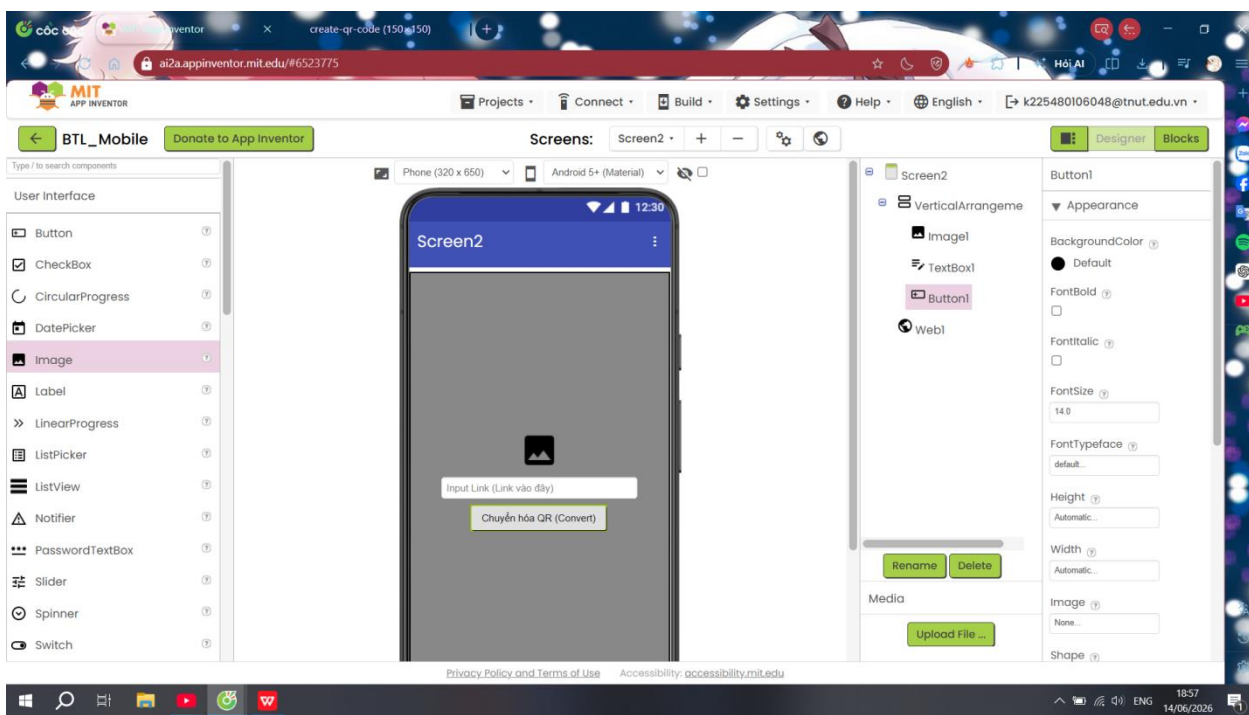
- Select Button thứ nhất: Đổi tên thành giai(bằng nút *Rename* bên dưới Components bảng. Chỉnh sửa thuộc tính Text thành "input link", thuộc tính BackgroundColor thành phần màu xanh cyan.



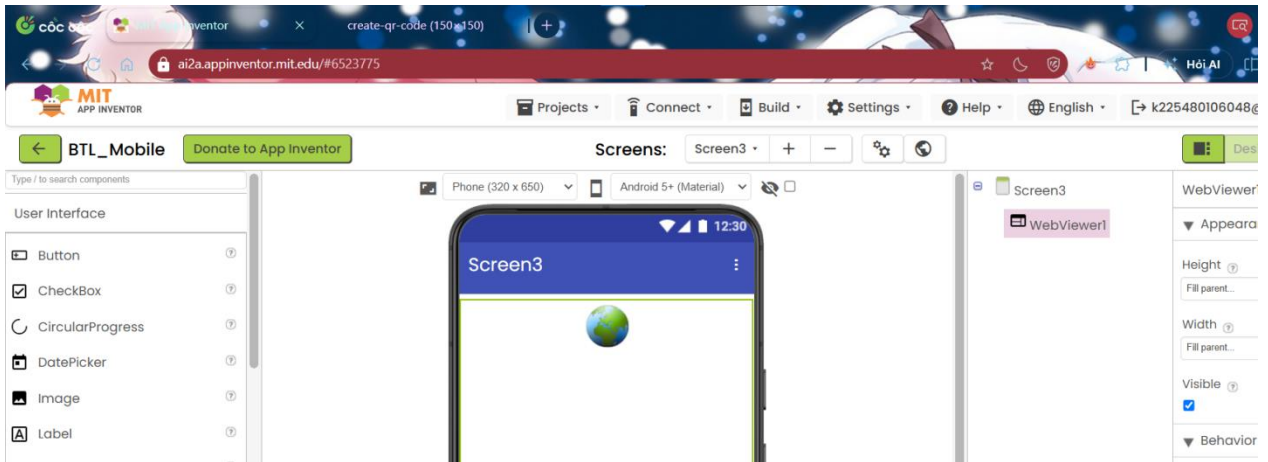
- Select Button thứ hai: Đổi tên thành web. Chính sửa thuộc tính Text thành phần "Web", thuộc tính BackgroundColor thành phần Màu xanh lá cây.

2. Cấu hình Screen2: Giao diện Giải toán đơn giản (Một $x+b=0$)

- Chuyển sang chọn Screen2 trong hộp thoại thả xuống phía trên màn hình Viewer.
- Thành phần :
 - Kéo TextBox từ *User interface* vào màn hình để người dùng nhập link.
 - Kéo 1 Button để kích hoạt chuyển hóa link sang code.
 - Kéo 1 Image để link QR chuyển hóa xuất hiện.



- Chuyển sang chọn Screen3 .
- Thành phần kéo:
 - Từ mục *User interface* , tìm kiếm thành phần WebView, kéo và đưa lên trực tiếp trên màn hình Viewer.
- Thay đổi thuộc tính (Thuộc tính):
 - Mặc định thành phần WebView1 sẽ sử dụng toàn bộ chiều rộng (Width= Fill parent) và chiều cao (Height= Fill parent) để hiển thị điện thoại di động tối ưu.

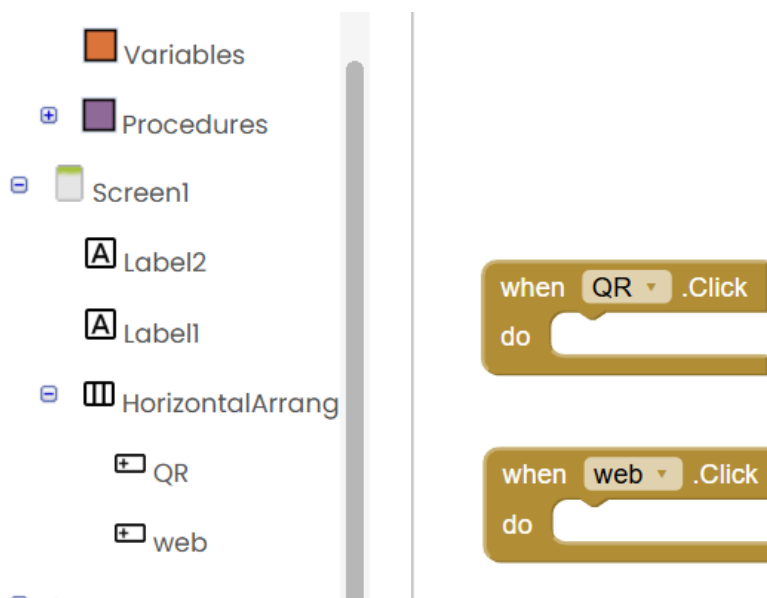


Bước 3: Lập trình logic xử lý

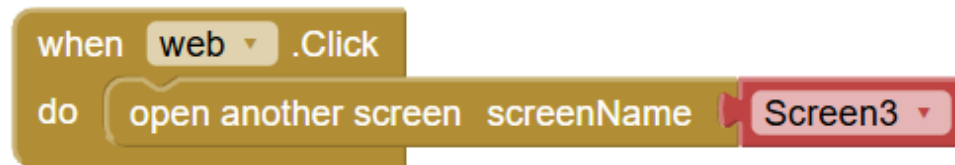
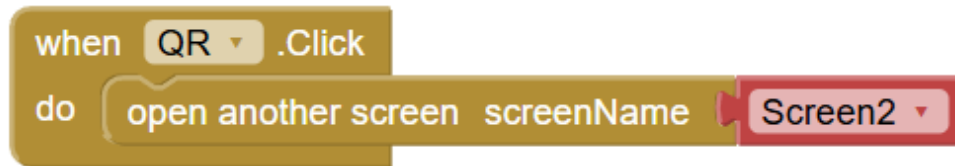
Ấn nút Blocks ở góc trên bên phải để chuyển sang màn hình cấu hình khối ghép:

1. Viết mã xử lý cho Screen1 (Chuyển đổi màn hình)

- Chọn command group ở cột bên trái bên dưới Screen1 → Sự kiện kéo khỏi when QR.Click và web.Click đó ra màn hình.



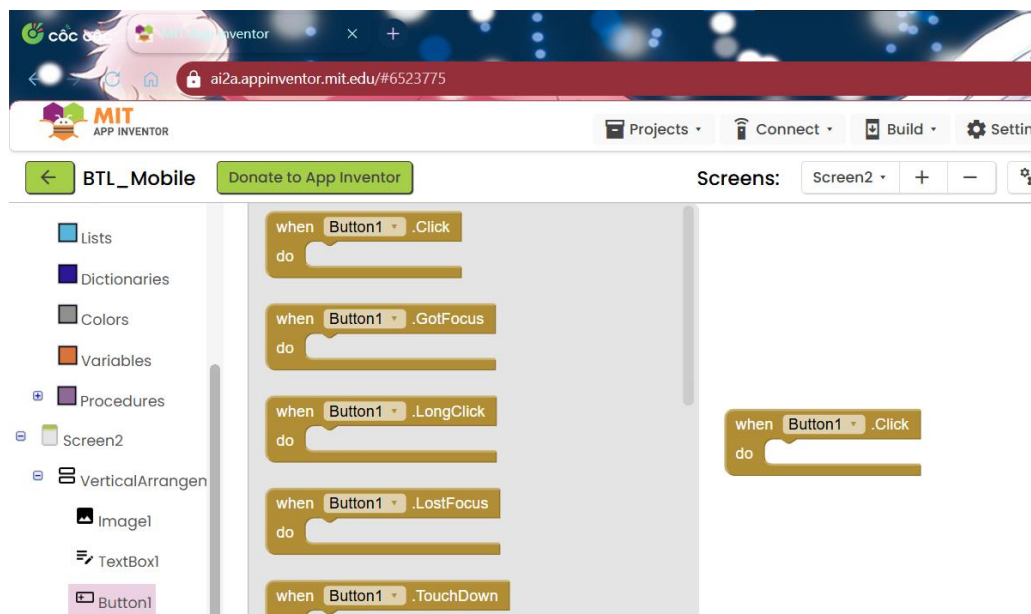
- Chọn nhóm lệnh Tích hợp sẵn → Điều khiển → Kéo khối open another screen screenName gắn vào bên trong khối đó.



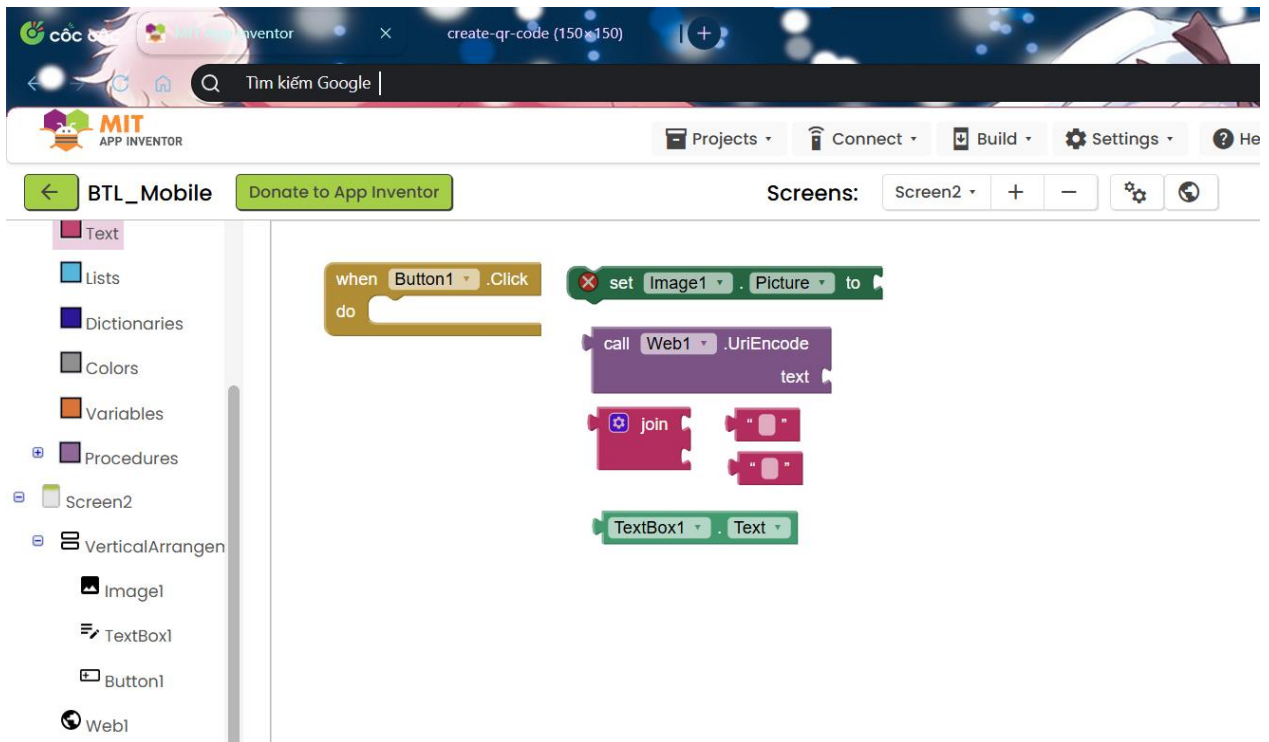
- Chọn nhóm Tích hợp sẵn → Chữ → Kéo chuỗi rỗng vào đuôi chuỗi screenName và chọn Screen2.
- Thực hiện tương tự cho nút nhấn thứ hai để gọi Screen3.

2. Viết mã thuật toán cho Screen2:

- Sự kiện kéo khối when Button1.Click do từ mục Button1.

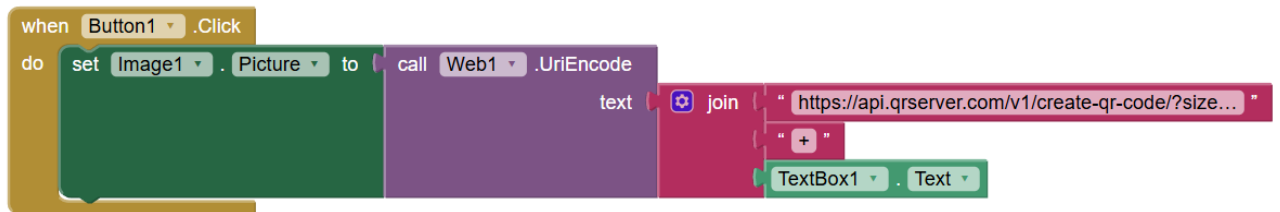


- Và từ khu bên trái ta kéo các lệnh và nút sau từ tên default khi đặt ra là Image1 Web1 Textbox1 và từ khối Text kéo ra các thanh.



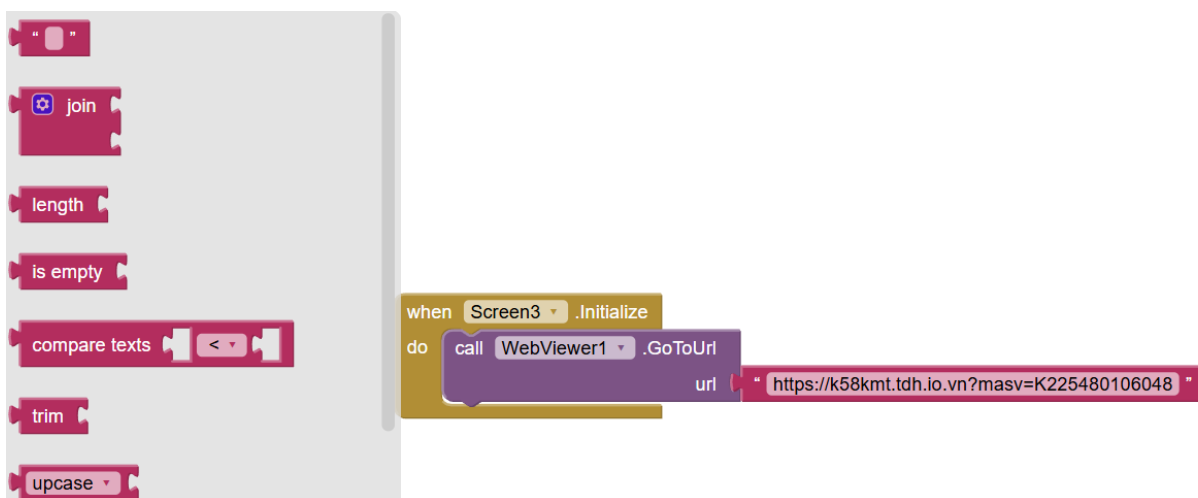
- Thiết lập các cách chuyển hóa logic điều kiện dựa vào các khối tại mục QR:

Thêm web server link chế tạo QR code vào 1 text trống và + vào cái còn lại và ghép lại như sau



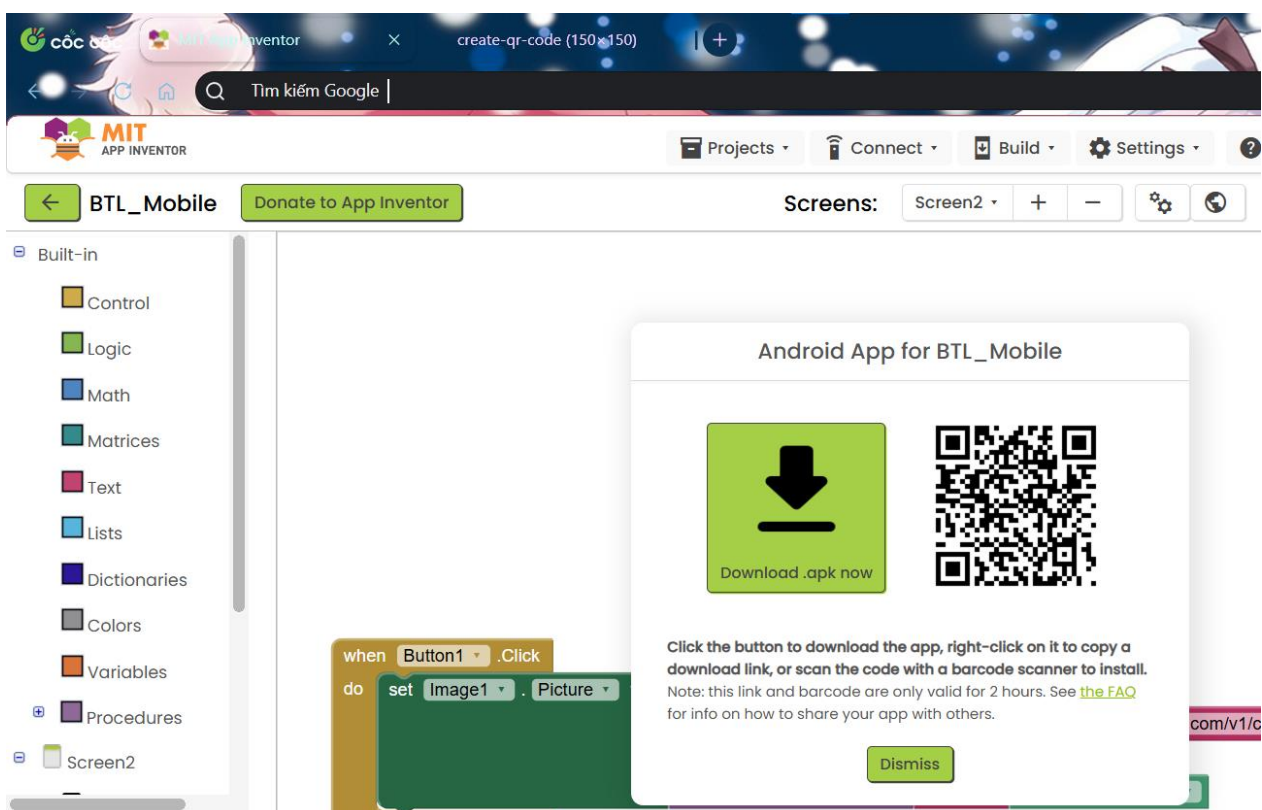
3. Viết mã xử lý cho Screen3 (Tải trang Web tự động)

- Choose group Screen3 ở cột bên trái → Sự kiện khởi động khối kéo màn hình: when Screen3.Initialize do.
- Chọn nhóm WebViewer1 → Kéo chức năng khởi hoạt động: call WebViewer1.GoToUrl.
- Chọn nhóm Văn bản → Kéo chuỗi "", điền chính xác địa chỉ URL khởi theo yêu cầu: <https://k58kmt.tdh.io.vn?masv=K225480106048> để gắn vào tham số url.

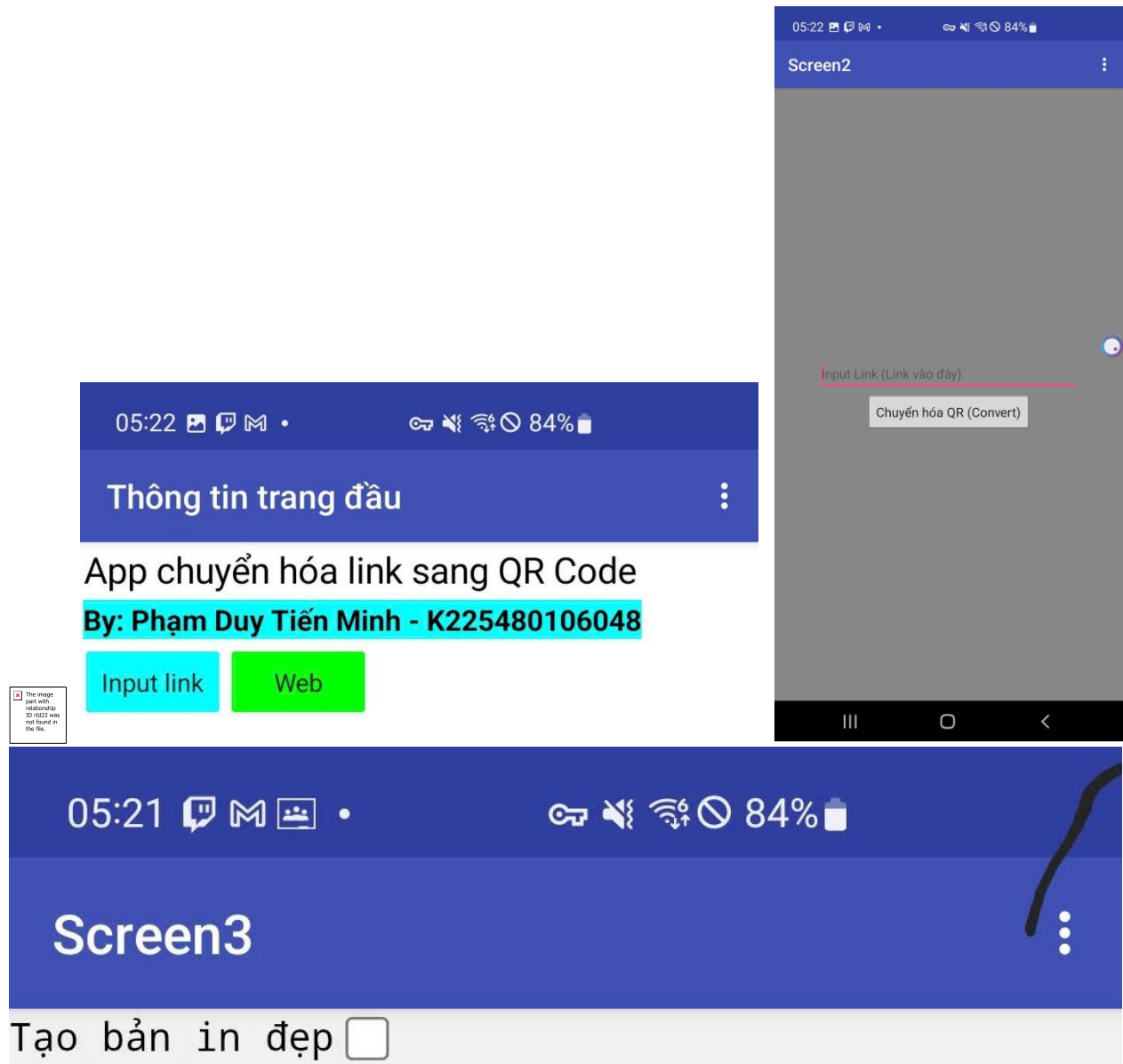


Bước 4: Xuất app và kiểm tra

Ở trên ta bấm vào build → Android app (APK) ta sẽ được màn sau, tải app MIT AI2 Companion trên điện thoại và quét code để tải ứng dụng vừa làm về điện thoại và cài đặt.



* Test app :



```
{"masv": "K225480106048", "hoten": "Phạm Duy Tiến Minh", "ngaysinh": "1999-12-05", "sdt": "0896679383", "dem": 6}
```

Kết quả:



3. Đánh giá công cụ lập trình dự trên khối:

Qua quá trình thực hiện phần mềm trên công cụ MIT App Inventor, bản chất và đặc điểm của phương pháp cài đặt kéo khối được kết nối như sau:

- Bản chất: Là việc trực quan hóa các cú pháp mã nguồn (Cú pháp) khô khan thành các mảnh ghép hình học. Người lập trình không cần phải nhập mã mã, thay vào đó logic duy nhất có thể được thực hiện bằng cách kết nối các lệnh khớp với nhau về cấu trúc mặt và dữ liệu.
- Ưu điểm của write code:
 - Loại bỏ hoàn toàn các cú pháp lỗi (Lỗi cú pháp) phổ biến khi viết mã như thiếu dấu chấm comma ;, đặt sai dấu ngoặc {} hoặc viết sai chính tả từ khóa.
 - Mô hình hóa các sự kiện tương tác (Event-driven) một cách trực quan, giúp người học dễ dàng tiếp cận và nắm bắt dữ liệu trực tiếp của ứng dụng.
- 8.
 - Khi ứng dụng logic trở nên quá lớn và phức tạp, khối lượng lệnh tăng lên sẽ gây ra hiện tượng rối loạn mắt, rất khó quản lý, theo dõi và bảo trì.
 - Khả năng hoạt động có thể đào sâu vào hệ thống thiết bị có độ sâu chuyên sâu hoặc tối ưu của phần cứng tài nguyên.
- Tính năng Balo (Ba lô): Tính năng này đóng vai trò như nâng cao tạm thời bộ nhớ (Clipboard). Nó cho phép người phát triển các khối phức tạp đã được xây dựng ở màn hình này (hoặc dự án này) thả vào Balo, sau đó chuyển sang một màn hình khác để lấy ra khả năng tái sử dụng, giúp tiết kiệm đáng kể quy trình thiết lập lại từ đầu.

CHƯƠNG 2: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID STUDIO (JAVA)

I. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG

1. Vai trò của file AndroidManifest.xml

- Mô tả: AndroidManifest.xml là tập tin cấu hình cốt lõi mang tính bắt buộc của mọi ứng dụng Android. Nó đóng vai trò trò chơi như một bản thiết kế tổng thể có thể cung cấp thông tin thiết bị yếu cho Hệ điều hành bao gồm: Tên gói (Tên gói), định nghĩa các thành phần (Hoạt động, Dịch vụ), cấu hình mặc định giao diện và khai báo các liên kết thư viện.
- Khai báo quyền truy cập (Quyền): Khi ứng dụng cần thực hiện một tác vụ tương tác hệ thống hoặc mạng, cụ thể ở bài này là kết nối Internet để gọi API gửi kết quả và chạy WebView, ta cần khai báo quyền ngay trên thẻ :
- Ý nghĩa: Khai báo thông báo này cho hệ điều hành kiểm soát bảo mật và hiển thị minh bạch cho người dùng biết ứng dụng sẽ sử dụng mạng dữ liệu.

2. Vòng đời của một ứng dụng Android (Activity Lifecycle)

Mọi màn hình (Hoạt động) trong Android được quản lý trạng thái kín thông qua các chức năng phản hồi (Callback) thuộc vòng đời: onCreate -> onStart -> onResume -> onPause -> onStop -> onDestroy.

- Tại sao mã nguồn luôn có sẵn chức năng onCreate()? Hàm onCreate() là điểm khởi động bắt buộc của một Hoạt động trong vòng đời. Khi Hoạt động được kích hoạt, hệ thống sẽ gọi chức năng này đầu tiên vì:
 - Đây là nơi bắt buộc để tải đồ họa giao diện thông qua lệnh setContentView(R.layout.activity_main);.
 - Đây là nơi duy nhất để thực hiện sơ đồ các giao diện đối tượng (Buttons, TextViews) từ tệp cấu hình XML vào bộ xử lý mã hóa Java bằng findViewById(). If thiếu onCreate(), Hoạt động không thể hiển thị thành công và ứng dụng sẽ cài đặt bị lỗi.

3. Cơ chế kiểm tra quyền khi ứng dụng đang chạy (Quyền thời gian chạy)

- Mã nguồn mẫu kiểm tra quyền xử lý bộ nhớ trong Java: if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { Hoạt độngCompat.requestPermissions(this, new String[] {Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE}, 101); } else { // Đã có quyền, thực thi tác vụ đọc dữ liệu }
- Ý nghĩa: Bảo đảm tính bảo mật nghiêm ngặt từ phiên bản Android 6.0 trở lên, ngăn chặn ứng dụng bổ sung tự động truy cập trái phép dữ liệu nhạy cảm khi người dùng chưa được sử dụng đồng ý trực tiếp tại thời điểm chạy.

II. THIẾT KẾ GIAO DIỆN XML VÀ TƯƠNG TÁC TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG

1. Cơ chế quản lý Tài nguyên tập trung (Tránh Hardcode)

- Cú pháp tham chiếu: Thay đổi trực tiếp văn bản chuỗi vào thuộc tính android:text, lưu trữ tập trung tại file res/values/strings.xml và tham chiếu bằng cú pháp:
 - Trong XML giao diện tệp: android:text="@string/ten_resource"
 - Trong file mã nguồn Java: R.string.ten_resource hoặc getString(R.string.ten_resource)
- Ưu điểm :
 - Bản địa hóa tự động : Hệ điều hành hỗ trợ tự động tìm kiếm cấu trúc tài nguyên phù hợp với ngôn ngữ và khu vực của thiết bị (ví dụ: thiết bị đặt tiếng Anh sẽ tự động tải các giá trị thư mục-en/strings.xml), trợ giúp ứng dụng đa ngôn ngữ mà không cần viết lại mã logic.
 - Giao diện thích: Hỗ trợ tự động chuyển đổi màu sắc, phong nền hoạt động giữa chế độ Dark Mode (Nền tối) và Light Mode (Nền sáng) dựa trên hệ thống cấu hình của người dùng.

2. Thành phần chứa (ViewGroup) và Quy tắc sắp xếp khối

- Đề bài sử dụng cấu trúc LinearLayout để đẩy các đối tượng theo một quy luật hiển thị đồng nhất:
 - android:orientation="vertical": Các thành phần con (Button, TextView) sắp xếp theo chiều dọc chồng từ trên xuống.
 - android:orientation="horizontal": Các thành phần con hèm theo chiều ngang từ trái sang phải.
 - android:Gravity: Điều khiển toàn bộ các đối tượng trong co cụm hoặc ngâm về vị trí chỉ định (Ví dụ: Gravity="center" giúp đưa toàn bộ khối nội dung ra chính giữa màn hình).

3. Nguồn mã tương tác với Layout

Để chỉ định trình chiếu chuỗi TextView phù hợp với vùng cài đặt của người dùng, hãy xử lý mã Java bằng cách truyền id tham chiếu: `TextView tvAbout = findViewById(R.id.tvAbout); tvAbout.setText(R.string.txt_about);`

4. Cơ chế xử lý sự kiện Người dùng (Click Event)

Để bắt sự kiện tương tác (CLICK) vào một đối tượng, thành phần Bố cục bắt buộc phải được đặt định nghĩa duy nhất bằng thuộc tính: `android:id="@+id/ten_id_doi_tuong"`.

- Cách 1: Khai báo trực tiếp trong Layout XML
 - Trong file XML: Thêm thuộc tính `android:onClick="handleButtonClick"` vào Button.

- Trong file Java: Viết hàm tương ứng để thực thi: `public void handButtonClick(View view) {}`
- Cách 2: Sử dụng bộ lắng nghe trong mã Java (`setOnClickListener`) `Button btnGo = findViewById(R.id.btnGoToMath); btnGo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { // Thực thi đoạn mã xử lý khi người dùng nhấp vào } });`

III. THỰC HÀNH ỨNG DỤNG THỰC TẾ

1. Ứng dụng 1: Chuẩn bị dữ liệu cơ chế trước trong Nội dung

- Nội dung cơ chế: Khi sử dụng Windows Explorer sao chép tệp/nguyên liệu thư mục vào nội dung thư mục của dự án, trình biên dịch (Trình biên dịch) sẽ đóng gói toàn bộ dữ liệu cấu trúc này được đính kèm trong tệp cài đặt APK.
- Cú pháp truy cập Assets data trong Java: `InputStream is = getAssets().open("du_lieu.json");`
- Lợi ích thực tiễn: Ứng dụng có khả năng chạy độc lập hoàn toàn ngoại tuyến (Ngoại tuyến), tốc độ phản hồi cực nhanh, không phụ thuộc vào băng thông và giảm tải tối đa cho máy chủ.
- Tự đặt vấn đề & quyết định (Ứng dụng cụ thể):
 - Vấn đề sinh viên tự đặt ra: Xây dựng ứng dụng "Cẩm nang Sơ cứu Y tế Ngoại tuyến" nhằm hỗ trợ người dùng nghiên cứu cách xử lý tai nạn nhanh chóng khi ở vùng sâu xa không có sóng điện thoại.
 - Đặc thù dữ liệu: Tệp định dạng JSON chứa liên kết cấu hình các bước sơ cứu kèm theo con trỏ tới hình ảnh minh họa được lưu sẵn trong nội dung.
 - Xử lý thuật toán: Sử dụng Text Filtering giải thuật để lọc và tìm kiếm từ khóa mờ mà người dùng nhập vào ô tìm kiếm.
 - Hiển thị đối tượng: Sử dụng thành phần RecyclerView kết hợp CardView để tạo danh sách cuộn mượt mà, tối ưu hóa bộ nhớ RAM của thiết bị di động.

2. Ứng dụng 2: Đồng bộ điều chỉnh logic và hệ thống API kết nối

Ứng dụng được thiết kế cấu trúc bao gồm 3 Hoạt động độc lập tương thích với giải pháp trên MIT App Inventor:

Màn hình 1 (Hoạt động 1 - Giới thiệu Bản thân & Điều hướng)

- Hiển thị thông tin cá nhân của sinh viên được lấy từ cấu hình tham chiếu `strings.xml`.
- Chứa 2 nút bấm tương tác, sử dụng cơ chế Intent để chuyển mạch điều hướng sang Hoạt động 2 và Hoạt động 3.

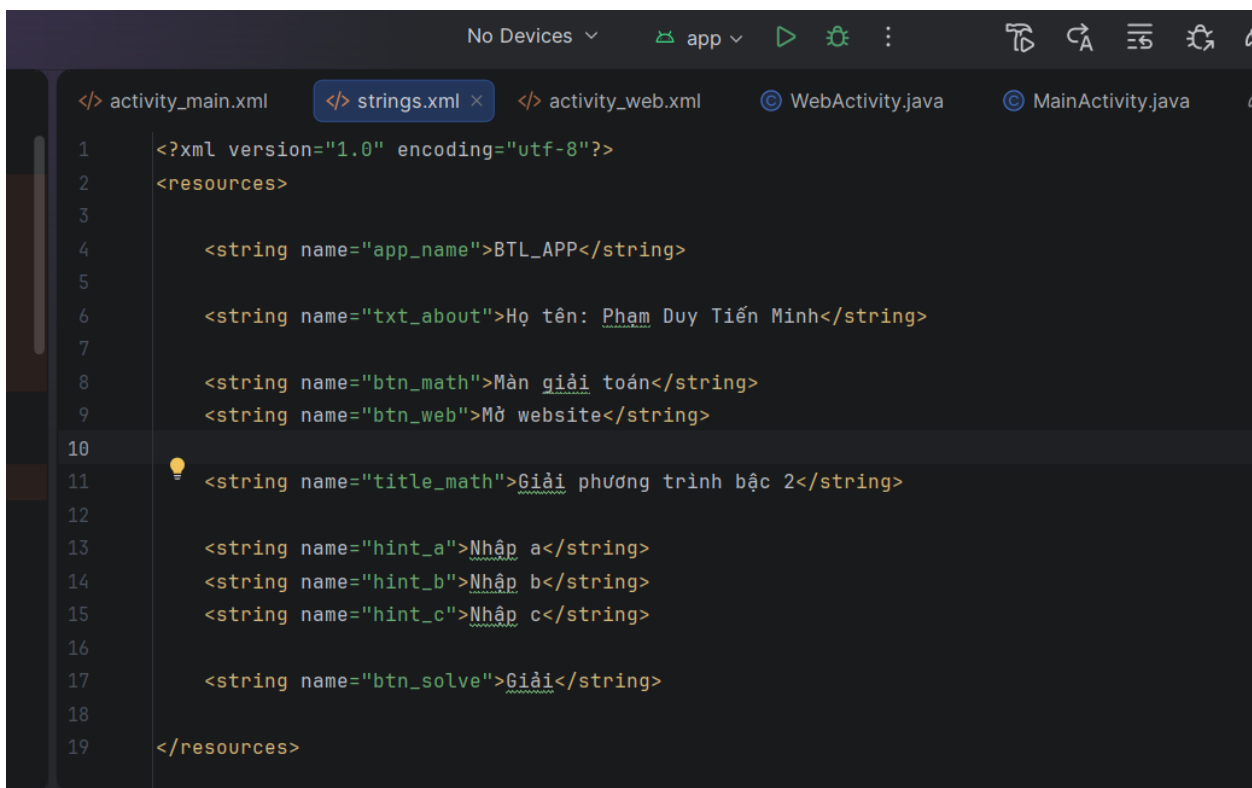
Màn hình 2 (Hoạt động 2 - Giải toán & Mạng dữ liệu đồng bộ)

- Giao diện nhận vào cơ sở học toán tham số. Sau khi xử lý xong giải thuật tính toán (Giải thích phương pháp cấp 2), ứng dụng đóng gói dữ liệu theo đúng kiểu cấu trúc JSON định dạng cấu hình chính xác của Chủ đề máy chủ và thực hiện một mạng giao thức HTTP POST qua URL thư viện Volley lên API: <https://k58kmt.tdh.io.vn/api>
- Cấu hình JSON truyền dữ liệu lên Máy chủ: { "app_by": "K225480106048", "input": { "a": 1, "b": -3, "c": 2, "name": "Phạm Duy Tiến Minh" }, "output": { "ketluan": "Phương trình có 2 trái nghiệm phân tích", "nghiem": "x1 = 2.0, x2 = 1.0" } }
- Hệ thống nhận lại phản hồi thành công từ phía máy chủ trả về dưới dạng: { "ok": 1, "stt": 1234 } và hiển thị thông báo xác thực thông báo (Toast) trên màn hình.

Màn hình 3 (Hoạt động 3 - Nhúng trình duyệt WebView cá nhân hóa)

- Sử dụng WebView thành phần của hệ thống, cấp quyền thực thi JavaScript.
- Tự động kết nối chuỗi định danh số sinh viên để gọi URL chính xác hiển thị thông tin học tập đồng bộ: URL đích: <https://k58kmt.tdh.io.vn?masv=K225480106048>

sửa file string.xml



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

    <string name="app_name">BTL_APP</string>

    <string name="txt_about">Họ tên: Phạm Duy Tiến Minh</string>

    <string name="btn_math">Màn giải toán</string>
    <string name="btn_web">Mở website</string>

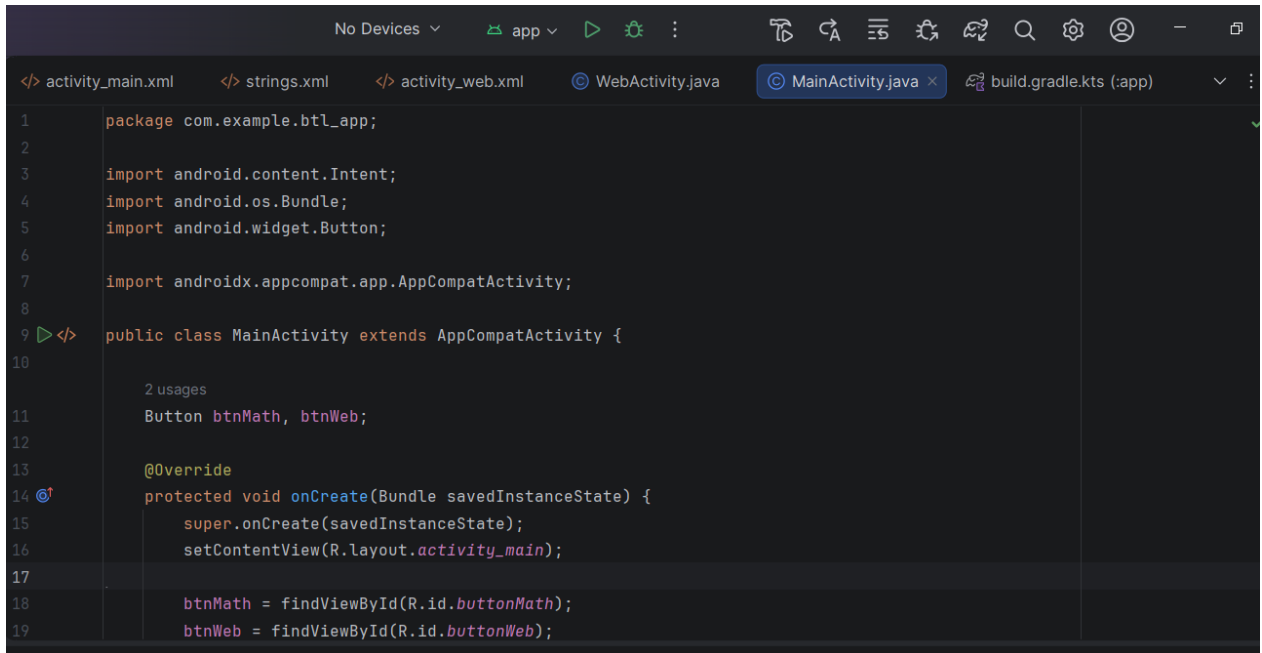
    <string name="title_math">Giải phương trình bậc 2</string>

    <string name="hint_a">Nhập a</string>
    <string name="hint_b">Nhập b</string>
    <string name="hint_c">Nhập c</string>

    <string name="btn_solve">Giải</string>

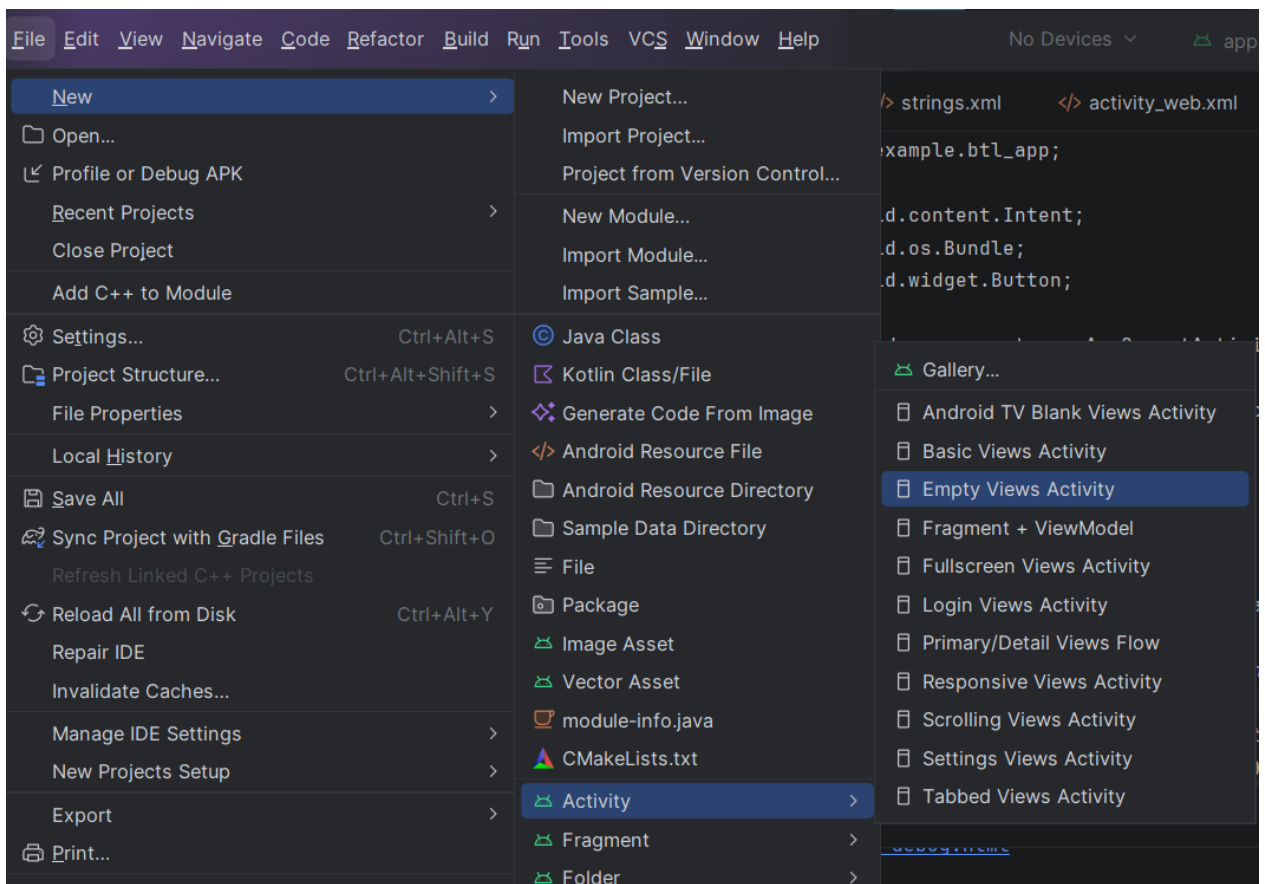
</resources>
```

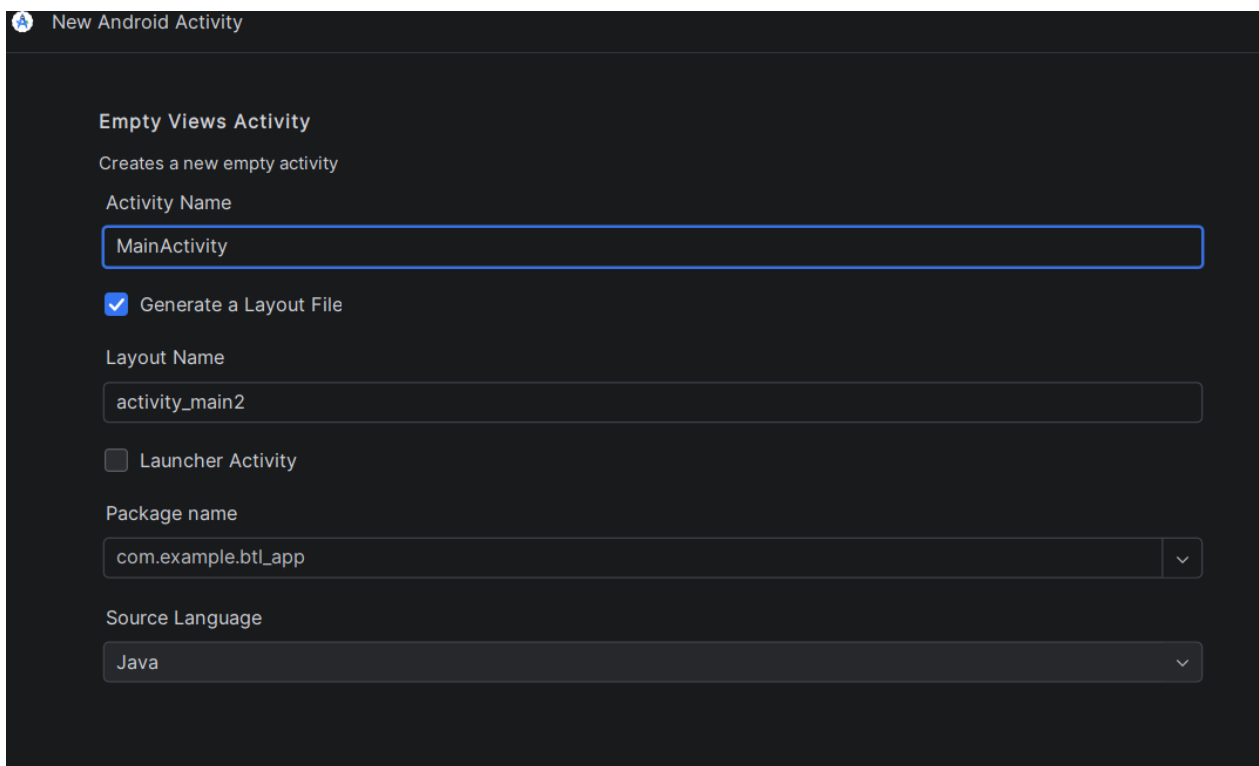
sửa file MainActivity.java



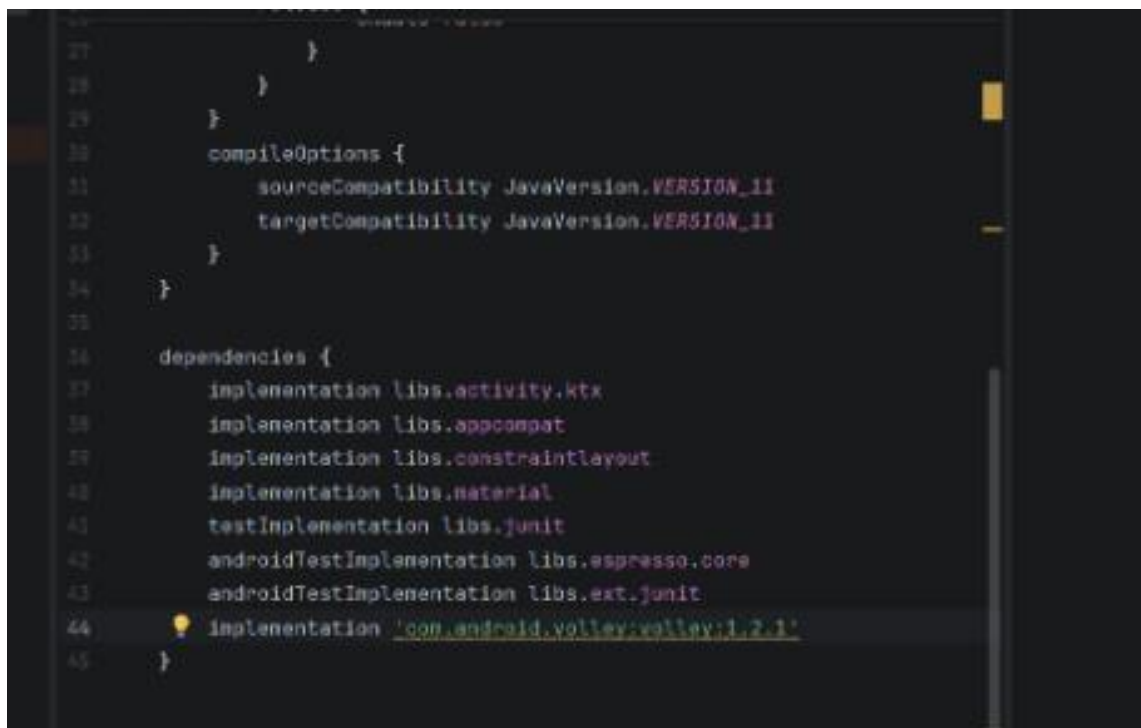
```
1 package com.example.btl_app;
2
3 import android.content.Intent;
4 import android.os.Bundle;
5 import android.widget.Button;
6
7 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
8
9 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
10
11     Button btnMath, btnWeb;
12
13     @Override
14     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
15         super.onCreate(savedInstanceState);
16         setContentView(R.layout.activity_main);
17
18         btnMath = findViewById(R.id.buttonMath);
19         btnWeb = findViewById(R.id.buttonWeb);
20     }
21 }
```

tạo 2 file tên MathActivity và WebActivity

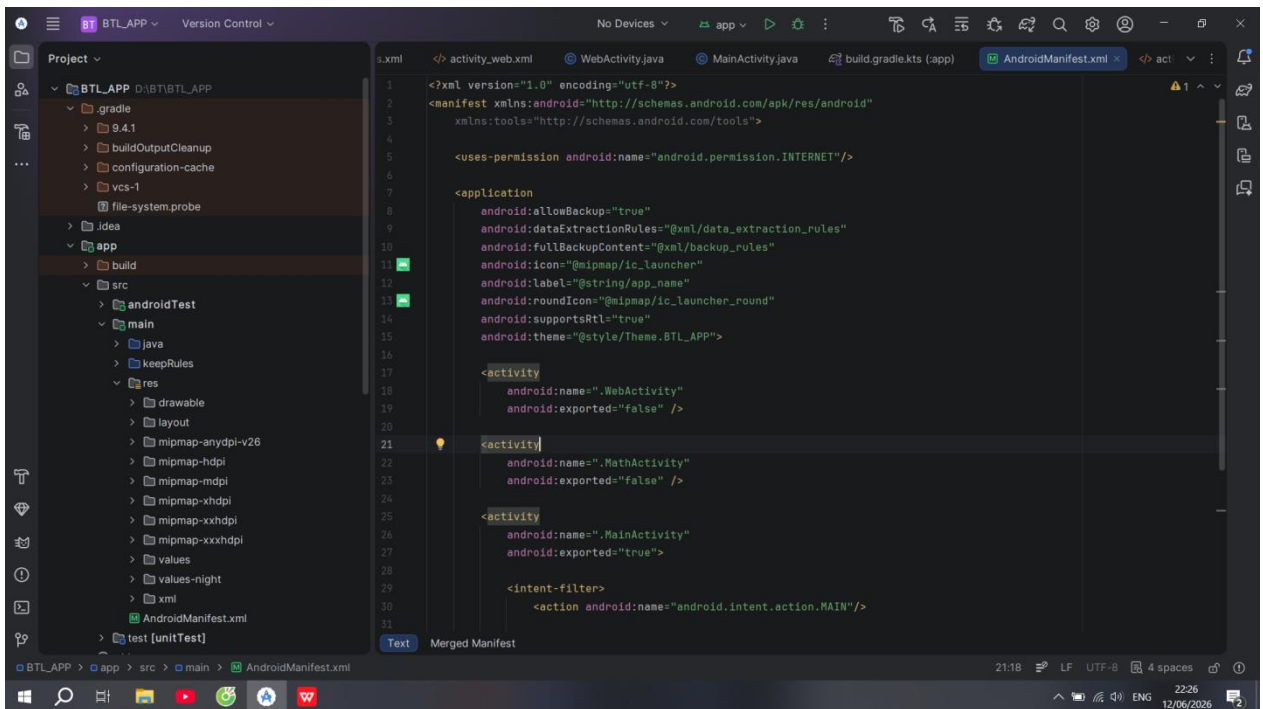




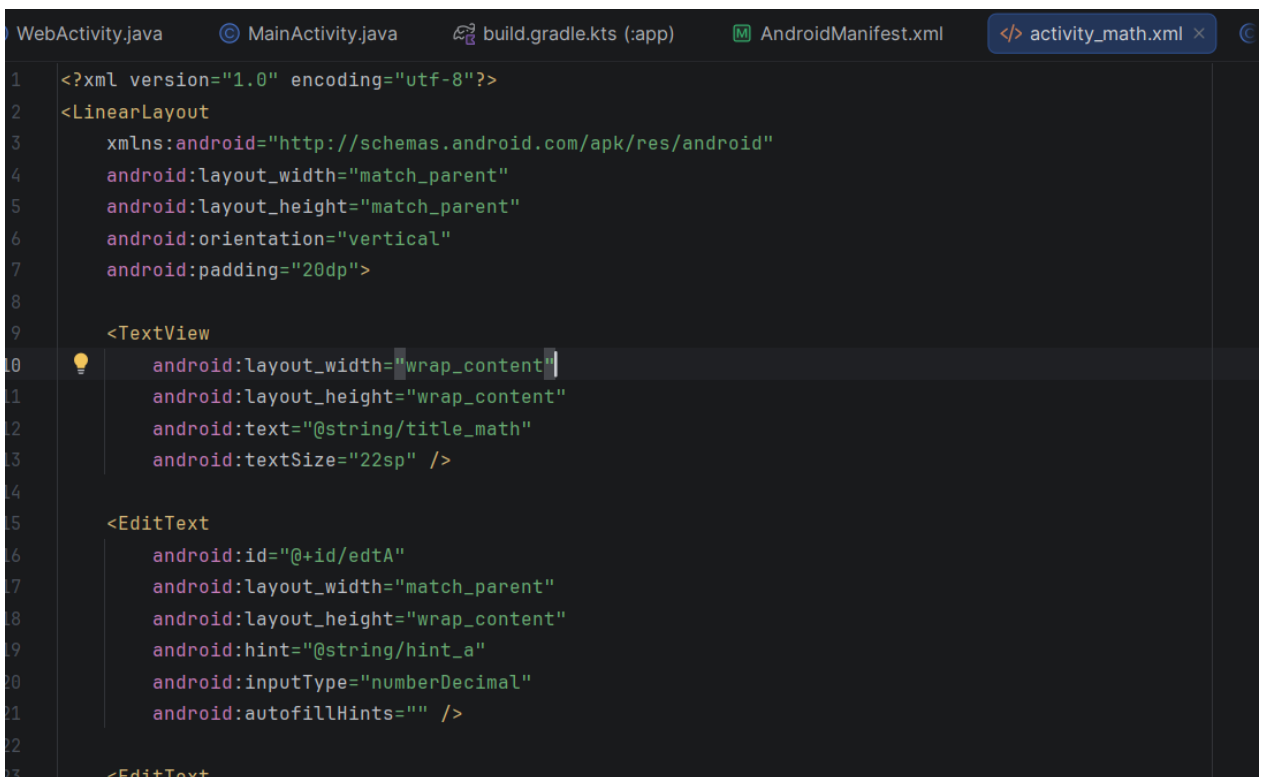
Thêm thư viện Volley vào tệp cấu hình build.gradle



Internet cấp quyền trong Manifest nhấp đúp mở tệp AndroidManifest.xml Thêm dòng xin quyền sử dụng mạng này vào phía trên thẻ



Thiết kế giao diện toán học (activity_math.xml) tìm theo đường dẫn: app -> src -> main -> res -> bố cục. Tăng gấp đôi chuột mở tệp hoạt động_math.xml. Chuyển góc nhìn sang Code chế độ (hoặc Split), xóa hết nội dung cũ và tạo toàn bộ đoạn mã giao diện LinearLayout



Cấu hình WebView giao diện (activity_web.xml)

```
activity_web.xml x WebActivity.java MainActivity.java build.gradle.kts (:app)
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <WebView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:id="@+id/webView"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"/>
```

Viết mã Java điều hướng và kích hoạt trình duyệt (WebActivity.java)

```
activity_web.xml WebActivity.java x MainActivity.java build.gradle.kts (:app) AndroidManifest.xml
1 package com.example.btl_app;
2
3 > import ...
8
9 </> public class WebActivity extends AppCompatActivity {
10
11     4 usages
12     WebView webView;
13
14     @Override
15     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16         super.onCreate(savedInstanceState);
17         setContentView(R.layout.activity_web);
18
19         webView = findViewById(R.id.webView);
20
21         webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
22
23         webView.setWebViewClient(new WebViewClient());
24     }
```

Chạy ứng dụng và kiểm tra kết quả

Giải phương trình bậc 2

Nhập a

Nhập b

Nhập c

Giải